GPOI · UNITÀ 8

Il test e l'avviamento

Prototipi, prove, correzioni e poi il giorno in cui la linea parte davvero: come Verdino passa dal laboratorio alla produzione in serie.

PER COMINCIARE

Faresti da beta tester per un prodotto che non esiste ancora?

SONDAGGIO

- **A** Sì, mi piace provare cose nuove
- **B** Sì, ma solo se poi lo tengo gratis
- **C** No, ho paura che si rompa
- **D** L'ho già fatto, con un'app o un videogioco

SPERIMENTAZIONE

Perché costruire prototipi?

Imparare

Funziona? Quanto bene? Che cosa non avevamo previsto?

Comunicare

Un oggetto in mano convince la direzione e i clienti più di un disegno.

Integrare

Verificare che i moduli, fatti da team diversi, lavorino insieme.

Decidere

Un prototipo che supera i test è una tappa per il gate.

> Prototipo: un'approssimazione del prodotto, fisica o virtuale, costruita per rispondere a una domanda precisa.

DUE TAPPE

Prototipo alfa o prototipo beta?

CARTE DA SISTEMARE

- Elettronica su breadboard
- Provato dal team in laboratorio
- Fatto quasi come in serie
- Il concept funziona?
- Vaso dallo stampo definitivo
- Provato da utenti a casa
- È affidabile e facile da usare?
- Vaso stampato in 3D

Alfa

Beta

PUZZLE

Metti in ordine il percorso di Verdino verso la serie

1. Prototipo alfa con vaso stampato in 3D
2. Prototipi beta dallo stampo definitivo
3. Test funzionali in laboratorio
4. Preserie di 100 pezzi sulla linea vera
5. Un mese di prova a casa di 20 utenti
6. Avviamento: il ritmo sale fino a 60 al giorno

CHE COSA SI PROVA

Quattro famiglie di test

- **Funzionali**: fa quello che deve, nei valori previsti?
- **Affidabilità**: quanto resiste, anche in condizioni dure?
- **Conformità**: rispetta leggi e norme?
- **Con utenti**: le persone lo capiscono e lo usano bene?

Marcatura CE

Verdino ha il Wi-Fi: rientra nella direttiva sulle apparecchiature radio **2014/53/UE**. Il fabbricante verifica la conformità, firma la dichiarazione UE di conformità e appone il marchio CE.

PUZZLE

Che tipo di test è?

CARTE DA SISTEMARE

- Il sensore distingue secco e bagnato
- La pompa eroga 50 ml in 10 s
- Ricerca di sostanze vietate
- Primo avvio senza manuale
- Misura delle emissioni radio
- 10 000 cicli della pompa
- Un mese a casa di un cliente
- Una settimana a 40 °C

Funzionale	Affidabilità	Conformità	Con utenti

QUIZ A TRABOCCHETTO

Chi appone la marcatura CE su Verdino?

QUIZ

A Un ente pubblico, dopo un collaudo del ministero

B Il fabbricante, sotto la propria responsabilità, dopo aver verificato la conformità

C Il negozio che lo vende

D La Commissione europea, a Bruxelles

IN GRUPPO · 30 minuti

Il piano di test di Verdino

1. In gruppi di tre, in Writer, una tabella con 5 colonne: **N.**, **Requisito**, **Test**, **Criterio di accettazione**, **Tipo**.
2. Scrivete almeno 6 test, almeno uno per ciascuno dei quattro tipi.
3. Ogni criterio deve essere misurabile: un numero con la sua unità.
4. Salvate come **piano-test-verdino.odt** e consegnate.

Controllo: per esempio "Autonomia di 14 giorni | serbatoio pieno, pianta media, misura del livello ogni giorno | almeno 14 giorni senza intervento | funzionale". Niente criteri come "funziona bene".

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il primo non sarà quello buono

> **Pianificate di buttarne via uno: lo farete comunque.**
>
> **Fred Brooks**, informatico, The Mythical Man-Month, 1975

Brooks parlava di sistemi software: la prima versione di un sistema nuovo insegna che cosa andava fatto diversamente. Meglio prevederlo che fingere di poterlo evitare.

METTITI ALLA PROVA

20 utenti, 4 settimane, nessun guasto alla pompa. Allora...

QUIZ

A La pompa durerà almeno 5 anni

B La pompa non si guasterà mai

C Sappiamo poco: servono prove di durata accelerate

D La pompa è difettosa, perché nessun test è perfetto

IL MIGLIORAMENTO

Che cosa hanno segnalato i 20 beta tester

Problema	Segnalazioni
Perdita d'acqua dal tappo	9
L'app non si collega al Wi-Fi	6
Pompa rumorosa	3
LED troppo luminoso di notte	2

Il principio di Pareto

Spesso pochi problemi causano la maggior parte dei casi. Si ordinano dal più frequente e si parte da lì.

AL COMPUTER · 25 minuti

Il diagramma di Pareto in Calc

1. Copia la tabella della slide precedente in A1:B5, già ordinata dal valore più alto.
2. In B6 il totale: `=SOMMA(B2:B5)`.
3. In C2 la percentuale cumulata `=SOMMA(B$2:B2)/B$6`, copiala fino a C5 e formatta come percentuale.
4. Inserisci un grafico a colonne e linee: colonne per B, linea per C su un secondo asse.
5. Salva come **pareto-verdino.ods** e consegna.

Controllo: totale 20; cumulata 45%, 75%, 90%, 100%. I primi due problemi spiegano tre segnalazioni su quattro.

DAL PROBLEMA ALLA SOLUZIONE

Abbina ogni problema all'azione correttiva

Perdita dal tappo	Supporti in gomma antivibrazione
App senza Wi-Fi	Luminosità regolabile e spegnimento notturno
Pompa rumorosa	Aggiornamento del firmware e guida passo passo nell'app
LED troppo luminoso	Guarnizione nuova e prova di tenuta su ogni pezzo

L'AVVIAMENTO DELLA PRODUZIONE

La linea parte piano, poi accelera

- **Preserie**: pochi pezzi per provare il processo
- **Formazione** degli operatori sulle istruzioni
- **Controlli** più frequenti all'inizio
- **Rampa**: il ritmo sale settimana dopo settimana



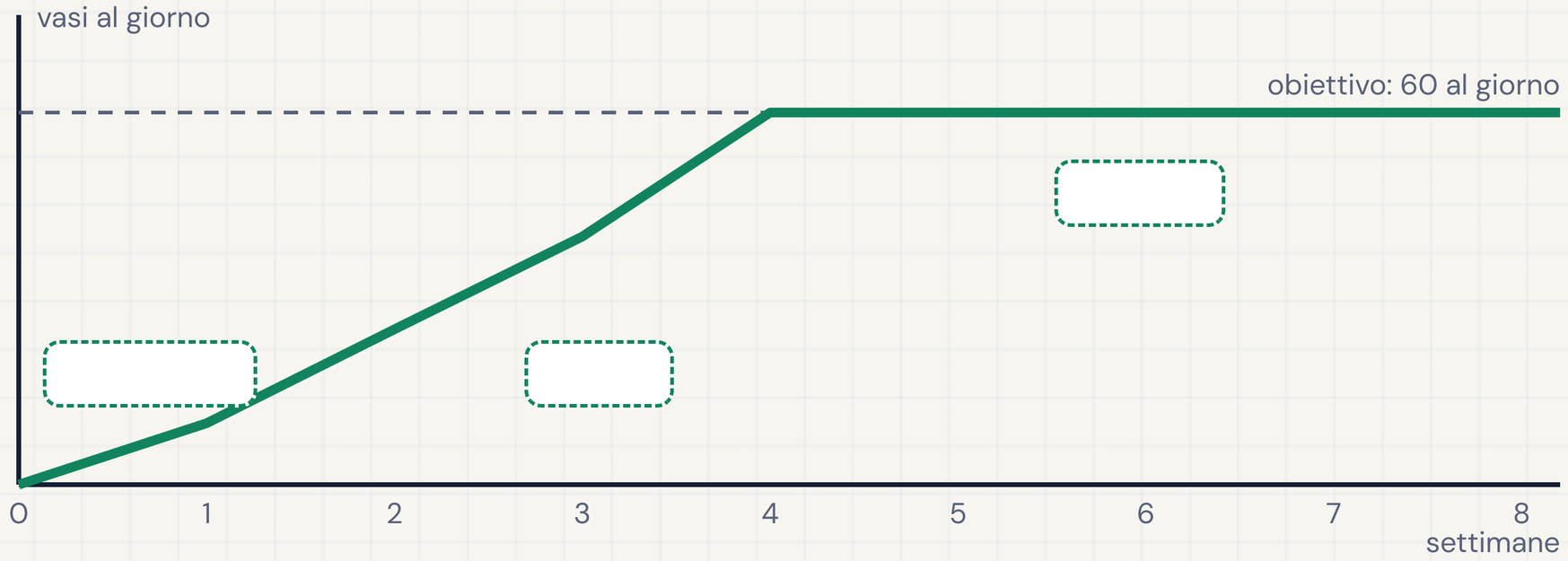
Vasi al giorno nelle prime 4 settimane: 10, 25, 40, 60. Si lavora 5 giorni a settimana. Quanti vasi in tutto?

```
codice
```

LA CURVA DI AVVIAMENTO

Trascina il nome di ogni tratto

Regime | Prototipo alfa | Preserie | Rampa



OGGI E ALL'ESAME

Provare di più, sbagliare prima



All'esame

Racconta un ciclo prova e correggi: dati raccolti, Pareto, azione correttiva, verifica. Funziona per un prodotto fisico e per un'app, e si collega al ciclo PDCA della prossima lezione.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

Pareto | beta | preserie | ministero | fabbricante | alfa

Il prototipo fatto quasi come in serie e provato dai clienti è il prototipo _____.

La marcatura CE la appone il _____.

Ordinare i problemi dal più frequente è il principio di _____.

Pochi pezzi prodotti sulla linea vera per provare il processo: la _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Alfa: funziona? Beta: è affidabile e usabile?
- Test funzionali, affidabilità, conformità, utenti
- CE: dichiarazione del fabbricante
- Pareto: si parte dai problemi più frequenti
- Preserie, rampa, regime
- Ogni correzione cambia anche il processo

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.